

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

절도범죄 발생 시간대 조사와 조도센서를
활용한 자동 방범장치 제작

2026. 09 . 02.

과 정 명	로봇 고급
소속 학교	노은중학교
성 명	정이현

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

가. 우리 주변에서는 상점이나 주택 등에 있는 물건을 훔치는 절도사건이 발생한다. 이러한 절도사건은 모든 시간대에 똑같이 발생하는 것이 아니라 시간대에 따라 발생 비율에 차이가 있을 것으로 예상된다.

나. 처음에는 사람이 적고 어두운 밤에 절도사건이 가장 많이 발생할 것이라고 예상하였다. 절도사건이 반드시 밤에만 많이 발생하는 것은 아니지만, 밤처럼 주변이 어두워졌을 때 자동으로 문이 닫히도록 한다면 사람이 문을 닫는 것을 잊었을 때에도 범죄를 예방 할 수 있다.

다. 따라서 이번 탐구에서는 절도범죄의 시간대별 발생 비율을 조사하고, 빛의 밝기를 감지하여 문을 자동으로 열고 닫는 장치를 직접 제작해 보기로 하였다.

2. 연구 목적

본 탐구의 목적은 다음과 같다.

가. 첫째, 실제 범죄 통계자료를 이용하여 절도사건이 시간대에 따라 어느 정도 발생하는지 알아본다.

나. 둘째, 낮과 밤처럼 주변 밝기가 달라지는 현상을 조도센서로 감지할 수 있는 원리를 알아본다.

다. 셋째, 아두이노와 빛을 감지하는 센서, 모터를 이용하여 밝을 때와 어두울 때 자동으로 문이 움직이는 장치를 제작한다.

라. 넷째, 제작한 장치가 주변 밝기에 따라 정상적으로 작동하는지 확인하고, 실제 생활에서 안전장치로 활용할 수 있는 방법을 생각해 본다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 절도범죄의 발생 시간

대검찰청의 범죄분석 자료를 조사한 결과, 2024년도 절도범죄의 시간대별 발생 비율은 다음과 같았다.

시간대	시간	발생비율
새벽	04:00 ~ 06:59	7.3%
아침	07:00 ~ 08:59	6.4%
오전	09:00 ~ 11:59	14.5%
오후	12:00 ~ 17:59	36.0%
저녁	18:00 ~ 19:59	11.0%
밤	20:00 ~ 03:59	24.8%

조사 전에는 밤에 절도가 가장 많이 발생할 것이라고 예상하였으나 실제 자료에서는 오후가 36.0%로 가장 높았고, 밤이 24.8%로 두 번째로 높았다.

따라서 범죄 발생을 단순히 ‘낮’과 ‘밤’만으로 구분하기보다는 시간대에 따라 발생 비율이 다르다고 보는 것이 적절하다. 하지만 밤 시간대 역시 전체 절도범죄의 약 4분의 1을 차지하므로, 조도센서를 적절히 조절해야 한다.

나. 빛을 감지하는 센서의 원리

조도센서는 주변의 밝기에 따라 값이 달라진다. 아두이노에서는 센서에서 발생하는 값을 아날로그 입력으로 읽고, 그 값이 미리 정해 놓은 기준 값보다 높은지 낮은지를 판단하도록 프로그램할 수 있다.

예를 들어 주변이 충분히 밝을 때와 어두울 때의 센서값을 각각 측정한 뒤 그 중간 정도의 값을 기준으로 정할 수 있다. 주변이 어두워져 센서값이 기준을 넘거나 내려가면 아두이노가 이를 ‘밤’ 또는 ‘어두운 상태’로 판단하도록 설정할 수 있다.

아두이노에서는 `analogRead()`를 이용하여 아날로그 입력값을 읽을 수 있으며, Arduino UNO의 경우 일반적으로 0~1023 범위의 값으로 변환된다.

다. 서보모터를 이용한 문의 움직임

서보모터는 프로그램을 이용하여 회전축의 위치를 일정한 각도로 조절할 수 있는 모터이고, 아두이노와 연결하여 문을 여는 각도와 닫는 각도를 각각 지정할 수 있다.

이번 탐구에서는 이 원리를 이용하여 센서가 주변 밝기를 측정하고, 아두이노가 센서값을 판단한 뒤 서보모터를 움직여 문을 열거나 닫도록 하였다.

2. 용어 정의

절도범죄란 다른 사람의 물건을 몰래 가져가는 범죄를 의미한다.

조도란 어떤 장소가 얼마나 밝은지를 나타내는 정도이다.

조도센서 또는 빛 감지 센서란 주변의 밝기 변화를 전기적인 값으로 바꾸어 감지하는 장치이다.

아두이노(Arduino)란 여러 가지 센서와 모터 등을 연결하고 프로그램을 입력하여 원하는 장치를 만들 수 있는 소형 제어 장치이다.

서보모터(Servo motor)란 입력한 값에 따라 모터 축을 원하는 위치나 각도로 움직일 수 있는 모터이다.

자동문 안전장치란 이번 탐구에서 주변 밝기를 감지한 후 자동으로 문을 열거나 닫도록 만든 모형 장치를 의미한다.

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

이번 탐구는 자료 조사와 작품 제작의 두 가지 방법으로 진행하였다.

가. 자료 조사

인터넷과 AI를 이용하여 다음과 같은 내용을 조사하였다.

- 절도범죄가 발생하는 시간대
- 낮과 밤의 범죄 발생 차이
- 기존의 자동문 제작 사례

범죄 발생자료의 경우 일반 인터넷 게시물보다는 신뢰할 수 있는 통계자료를 이용하기 위해 대검찰청 범죄분석 자료를 확인하였다.

나. 자동문 장치 제작

자동문 모형을 만들기 위해 아두이노와 빛을 감지하는 센서, 서보모터 등을 활용하였다.

장치의 기본 작동 원리는 다음과 같이 설정하였다.

주변 밝기 측정 → 센서값을 아두이노로 전달 → 기준값과 비교 → 서보모터 작동 → 문 열기 또는 닫기

주변이 밝은 상태에서는 문이 열리고, 주변이 일정 수준보다 어두워지면 문이 자동으로 닫히도록 프로그램하였다.

모터가 계속 움직이지 않고 밝기가 변하여 문을 열거나 닫아야 할 때만 움직이도록 하여 불필요한 작동을 줄이도록 하였다.

Ⅳ. 연구 결과

1. 절도범죄 발생시간 조사 결과

가. 대검찰청 자료를 분석한 결과 절도범죄는 시간대에 따라 발생 비율에 차이가 있었다.

나. 가장 많이 발생한 시간은 **오후 12시~17시 59분으로 전체의 36.0%**였으며, 다음으로 **밤 20시~다음 날 03시 59분이 24.8%**를 차지하였다. 오전은 14.5%, 저녁은 11.0%, 새벽은 7.3%, 아침은 6.4%였다

2. 자동문 제작 결과

빛을 감지하는 센서와 아두이노, 서보모터를 이용하여 주변 밝기에 따라 움직이는 문을 제작하였다.

주변이 밝은 상태에서는 센서가 밝기를 감지하여 문이 열린 상태가 되도록 하였으며, 센서 주변을 가리거나 조명을 끄는 등 주변을 어둡게 만들었을 때에는 서보모터가 움직여 문이 닫히도록 하였다.

이 과정을 통해 빛이라는 주변 환경의 변화를 센서가 감지하고, 그 신호를 이용하여 실제 장치를 움직이게 할 수 있다는 것을 확인하였다.

또한 센서의 기준값을 어떻게 설정하는지에 따라 문의 작동 시점이 달라졌다. 기준값이 적절하지 않을 경우 약간의 밝기 변화에도 문이 움직일 수 있었기 때문에 주변 환경에 맞게 기준값을 설정하는 것이 중요하였다.

3. 범죄 통계와 제작 결과를 통해 알게 된 점

이번 탐구를 시작할 때에는 ‘밤에 절도사건이 가장 많기 때문에 어두워지면 자동으로 문을 닫는 장치를 만들면 좋겠다’고 생각하였다.

그러나 실제 절도범죄 통계를 확인한 결과 밤보다 오후의 발생 비율이 높았다. 이를 통해 예상과 실제 통계자료가 다를 수 있으며, 탐구에서는 자신의 생각만으로 결론을 정하는 것이 아니라 실제 자료를 확인하는 과정이 중요하다는 것을 알게 되었다.

다만 밤 시간대 역시 절도범죄 발생 비율이 24.8%로 높은 편이므로 주변이 어두워지는 것을 이용하여 자동으로 문을 닫게 하는 장치는 문단속을 잇는 것을 예방하는 보조적인 안전장치로 활용할 가능성이 있다고 생각하였다.

또한 현재 개발한 포맷은 조도장치에 따라 자동으로 문을 닫는 장치이지만, 조도장치에 따라 자동으로 방범프로그램과 연결되어 밤이 되면 자동으로 방범장치가 켜지는 것으로 확장될 수도 있다고 생각하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 절도범죄 발생시간 조사 결과

이번 탐구에서는 먼저 절도범죄가 어느 시간대에 많이 발생하는지를 알아보기 위해 실제 범죄 통계자료를 조사하였다. 탐구를 시작하기 전에는 사람들이 활동하는 낮보다는 사람이 적고 주변이 어두운 밤에 절도범죄가 가장 많이 발생할 것이라고 예상하였다. 그러나 실제 통계자료를 확인한 결과, 절도범죄는 밤에만 집중되어 발생하는 것이 아니었으며 시간대에 따라 발생 비율에 차이가 있다는 것을 알 수 있었다.

조사한 자료에서는 오후 시간대의 절도범죄 발생 비율이 가장 높았고, 밤 시간대가 그다음으로 높은 비율을 보였다. 이를 통해 처음 생각했던 것처럼 단순히 ‘밤이기 때문에 절도범죄가 가장 많이 발생한다’고 말할 수는 없다는 것을 알게 되었다. 하지만 밤 시간에도 상당히 많은 절도범죄가 발생하고 있었기 때문에, 밤이나 어두운 환경에서 자동으로 작동하는 방범 장치를 이용하는 것은 범죄 예방을 위한 하나의 방법이 될 수 있다고 생각하였다.

이번 자료 조사를 통해 탐구를 할 때에는 처음 예상한 결과에 맞추어 결론을 내리는 것이 아니라, 실제 자료를 조사하고 그 결과를 바탕으로 판단하는 것이 중요하다는 점도 알게 되었다. 처음 예상과 다른 결과가 나왔더라도 그 차이를 확인하고 이유를 생각해 보는 과정 자체가 중요한 탐구 과정이라고 생각한다.

나. 빛을 이용한 자동문 탐구 결과

두 번째로 빛의 밝기를 감지하여 자동으로 문을 열고 닫는 장치를 제작하였다. 조도센서는 주변의 밝기가 변하면 서로 다른 값을 나타내며, 아두이노는 이 값을 받아 미리 정해 놓은 기준보다 밝은지 또는 어두운지를 판단할 수 있었다. 이러한 원리를 이용하여 주변이 밝을 때와 어두울 때 문의 상태가 달라지도록 프로그램하였다.

실제로 장치를 제작하여 확인해 본 결과, 주변이 일정 수준보다 어두워지면 조도센서가 이를 감지하고 아두이노가 서보모터를 작동시켜 문을 자동으로 닫게 할 수 있었다. 이를 통해 사람이 직접 주변의 밝기를 확인하고 문을 닫지 않더라도 센서와 프로그램을 이용하면 기계가 주변 환경의 변화를 감지하여 스스로 작동할 수 있다는 것을 확인하였다.

또한 제작 과정에서는 센서의 기준값을 정하는 것이 중요하다는 점을 알게 되었다. 기준값을 너무 민감하게 설정하면 조금만 어두워져도 문이 닫힐 수 있고, 반대로 너무 둔감하게 설정하면 상당히 어두워져도 문이 닫히

지 않을 수 있다. 따라서 실제 장소에서 사용하려면 설치된 장소의 밝기를 여러 번 측정한 뒤 적절한 값을 설정해야 할 것으로 생각하였다.

다. 자동문에서 방법장치로의 활용 가능성

이번에 직접 제작한 작품은 주변의 밝기가 어두워지면 자동으로 문을 닫는 형태로 만들었다. 하지만 탐구를 진행하면서 조도센서의 기능을 꼭 문을 닫는 데에만 사용할 필요는 없다는 생각을 하게 되었다.

현재의 장치는 ‘어두워짐 → 조도센서 감지 → 아두이노 판단 → 문 닫힘’의 순서로 작동한다. 여기에서 마지막으로 작동하는 장치를 문을 움직이는 모터가 아니라 다른 방법장치로 바꾸거나 여러 장치를 함께 연결한다면 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다.

예를 들어 조도센서가 주변이 어두워진 것을 감지하면 문을 자동으로 닫는 것과 동시에 방법 프로그램이 자동으로 실행되도록 만들 수 있다. 낮에는 사람들이 자유롭게 출입하도록 방법 시스템을 꺼 두고 있다가 밤이 되어 일정한 밝기 이하가 되면 자동으로 방법 모드가 켜지도록 할 수 있을 것이다. 이렇게 하면 관리자가 매일 직접 방법장치를 켜는 것을 잊어버리는 상황을 줄일 수 있다.

또한 방법 모드가 실행될 때 출입문 잠금장치, 움직임 감지센서, 경보음, 방법 카메라 등을 동시에 작동하도록 연결하는 것도 가능하다고 생각하였다. 예를 들어 밤이 되면 조도센서가 이를 감지하여 출입문을 잠그고, 그 이후에 사람이 움직이는 것이 감지되면 경보음이 울리거나 관리자의 스마트폰으로 알림이 전송되는 방식으로 발전시킬 수 있다.

이처럼 이번에 제작한 자동문은 단순히 문 하나를 움직이는 장치로 끝나는 것이 아니라, 빛을 이용하여 낮과 밤의 환경 변화를 판단하고 여러 방법장치를 자동으로 작동시키는 시스템의 기본 원리로 활용할 수 있다고 생각하였다.

라. 탐구를 통해 알게 된 점

이번 탐구를 통해 범죄 예방에는 한 가지 방법만 필요한 것이 아니라 여러 가지 장치를 상황에 맞게 사용하는 것이 중요하다는 것을 알게 되었다. 처음에는 밤에 절도범죄가 많이 발생할 것이라는 생각에서 탐구를 시작하였지만 실제 자료를 조사하면서 절도범죄는 낮과 밤을 가리지 않고 발생한다는 사실도 알게 되었다.

따라서 조도센서만으로 절도범죄를 완전히 예방할 수는 없다. 하지만 사람이 직접 확인하지 않아도 주변 환경에 따라 자동으로 문을 닫거나 방법

장치를 작동시킬 수 있다는 점에서는 실제 생활에 도움이 될 수 있다고 생각한다.

또한 아두이노와 센서를 이용하면 우리가 주변에서 불편하다고 생각했던 문제를 직접 해결할 수 있다는 것도 알게 되었다. 처음에는 단순히 ‘어두워지면 문이 닫히는 장치’를 만드는 것이 목표였지만 제작을 진행하면서 경보장치, 스마트폰 알림, 자동 잠금장치 등 다양한 기능으로 확장할 수 있다는 아이디어를 생각하게 되었다. 이를 통해 하나의 작품을 만드는 것에서 끝나는 것이 아니라, 기존의 작품에서 문제점을 찾고 새로운 기능을 추가하는 과정도 과학 탐구에서 중요하다는 것을 알 수 있었다.

2. 제언

가. 조도센서의 한계 보완

이번 작품은 주변의 밝기만으로 낮과 밤을 구분하도록 만들었다. 하지만 흐린 날이나 실내 조명이 꺼진 경우에는 낮에도 어둡게 인식할 수 있다. 따라서 실제 방범장치로 발전시키기 위해서는 조도센서뿐만 아니라 시간을 확인하는 기능을 함께 사용하여 밤 시간대에만 방범장치가 작동하도록 하는 방법이 필요하다고 생각한다.

나. 방범 시스템으로의 확장

현재 제작한 작품은 주변이 어두워지면 자동으로 문을 닫는 장치이지만, 앞으로는 이 원리를 방범 프로그램과 연결하여 활용할 수 있을 것이다. 예를 들어 밤이 되면 조도센서가 어둠을 감지하고, 자동으로 문이 닫히면서 동시에 방범 모드가 켜지도록 만들 수 있다. 여기에 인체감지센서, 전자식 잠금장치, 경보장치 등을 추가하면 밤에 사람이 접근하거나 문이 열렸을 때 경고음을 내는 방범 시스템으로 발전시킬 수 있을 것이다.

다. 앞으로의 발전 방향

이번 탐구에서는 작은 모형을 이용하여 빛의 변화에 따라 문이 자동으로 움직이는 원리를 확인하였다. 실제 생활에서 사용하기 위해서는 사람이 문 사이에 있을 때 자동으로 닫히지 않도록 하는 안전센서와 장치의 오작동을 막는 기능도 필요하다.

앞으로는 조도센서와 인체감지센서, 자동 잠금장치 등을 함께 사용하여 밤이 되면 자동으로 작동하는 스마트 방범 시스템으로 발전시켜 보고 싶다. 이를 통해 사람이 직접 방범장치를 작동시키는 것을 잊더라도 자동으로 안전을 관리할 수 있는 장치를 만들 수 있을 것으로 생각한다.